



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Cómputo Móvil

Tarea 3. Radiografía de la aplicación Duolingo

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Gpo: 03 Equipo: 01

Integrantes:

Márquez Martínez Fátima Athziri - 319159596

Morales Galicia Angel Uriel - 319108745

Murillo Rodríguez Sarah Sofia - 422130448

Soriano Barrera María Elena- 319154917

Fecha de entrega: 02/10/2026

Semestre 2027 – 1

Índice

1. Introducción.....	3
2. Identificación y características.....	4
3. Propósito y usuarios.....	5
Origen y objetivo.....	5
Necesidad que atiende.....	5
Público objetivo.....	6
4. Tecnología y funcionalidades.....	6
Arquitectura de la aplicación.....	6
Principales funcionalidades.....	7
Tecnologías de desarrollo.....	7
Flujo de una lección.....	7
Inteligencia artificial y personalización.....	7
Gamificación.....	8
Uso del hardware y comunicaciones del dispositivo.....	8
Dependencia de Internet y almacenamiento local.....	9
Interacción con otros dispositivos y aplicaciones.....	9
5. Evolución y competencia.....	10
Evolución de la plataforma.....	10
Actualizaciones y versiones.....	11
Principales competidores.....	11
Comparación.....	12
Propiedad intelectual y barreras para la competencia.....	12
6. Mercado e impacto social.....	13
Popularidad y alcance.....	13
7. Seguridad e implicaciones.....	15
Fortalezas de seguridad.....	15
Riesgos de seguridad y privacidad.....	15
Privacidad y tratamiento de datos.....	16
Inteligencia artificial e implicaciones éticas.....	16
Implicaciones legales y regulatorias.....	17
8. Análisis y propuesta.....	17
Análisis FODA.....	17
Propuesta de mejora.....	18
9. Reflexión final.....	19
10. Referencias.....	20

Radiografía de la aplicación Duolingo

1. Introducción

Las aplicaciones móviles actuales no funcionan únicamente como interfaces instaladas en un teléfono, sino que combinan procesamiento local, conectividad, almacenamiento, servicios en la nube, seguridad e inteligencia artificial. Por esta razón, para este trabajo seleccionamos **Duolingo**, una aplicación educativa que permite analizar cómo diferentes tecnologías trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia de aprendizaje desde un dispositivo móvil.



Figura 1. Representación de Duolingo como aplicación móvil conectada a servicios en la nube e inteligencia artificial. Nota. Elaboración propia con apoyo de IA generativa.

Duolingo utiliza lecciones breves, ejercicios interactivos, audio, práctica de pronunciación, gamificación y personalización para facilitar el aprendizaje. Su funcionamiento combina la aplicación instalada en el dispositivo con servicios remotos que permiten almacenar el progreso, sincronizar información entre equipos, actualizar contenido y ofrecer algunas funciones basadas en inteligencia artificial.

Elegimos esta aplicación porque, además de ser ampliamente conocida, nos pareció interesante desde el punto de vista de **Ingeniería en Computación** analizar cómo una aplicación aparentemente sencilla integra cliente móvil, backend, datos, comunicaciones, servicios en la nube e inteligencia artificial. A lo largo del trabajo se estudiarán su propósito, público, tecnología, evolución, modelo de negocio, impacto social, seguridad, competencia y posibles mejoras.

2. Identificación y características

Identificación general

Duolingo es una plataforma EdTech desarrollada por Duolingo, Inc., empresa constituida en 2011. La app se lanzó al público el 19 de junio de 2012. Combina educación con aplicaciones móviles, servicios web e inteligencia artificial (Duolingo, Inc., 2026). Nació para aprender idiomas con lecciones breves e interactivas, y con el tiempo sumó cursos de Matemáticas, Música y Ajedrez, siempre con un enfoque gamificado y accesible desde el celular.

Plataformas y distribución

Está disponible en Android (Google Play) y en dispositivos Apple (App Store). En México aparece como "Duolingo - Aprende idiomas" en la App Store y como "Duolingo: Aprende Idiomas" en Google Play. En ambas tiendas el desarrollador es Duolingo; en la ficha de Apple figura como Duolingo, Inc. También se puede usar desde su sitio web con la misma cuenta, lo que permite continuar el progreso en distintos dispositivos. La versión de Apple es compatible con iPhone, iPad y Apple Vision.

Modelo de acceso

Funciona con el modelo freemium: la app y el sitio web se pueden usar gratis, y las funciones adicionales se ofrecen con suscripciones de pago. En las tiendas la descarga aparece como gratuita, con compras dentro de la aplicación (Duolingo, Inc., 2026).

Característica	Descripción
Nombre	Duolingo
Desarrollador	Duolingo, Inc.
Sector	Educación / EdTech
Lanzamiento público	19 de junio de 2012
Plataformas	Android, iOS/iPadOS y web
Distribución	Google Play, Apple App Store y duolingo.com
Categoría en tiendas	Educación

Modelo de acceso	Freemium
Costo de descarga	Gratuita
Monetización	Suscripciones, publicidad y compras dentro de la aplicación
Contenido actual	Idiomas, Matemáticas, Música y Ajedrez

Tabla 1. Características generales de Duolingo.

Nota. Elaboración propia con información de Duolingo, Google Play y Apple App Store.

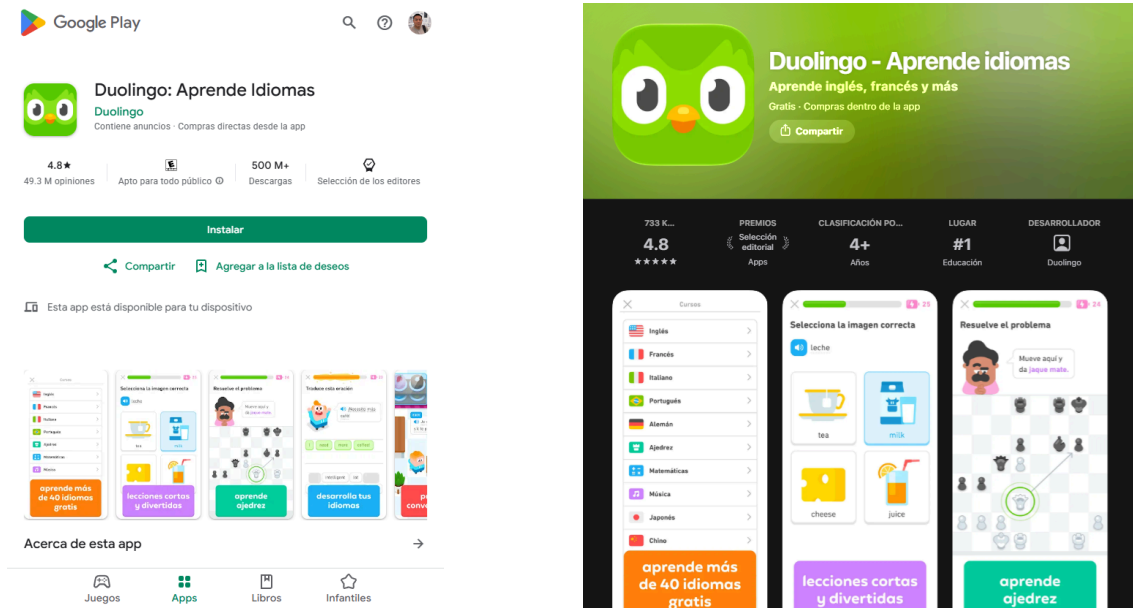


Figura 2. Fichas oficiales de Duolingo en Google Play y Apple App Store.
Nota. Tomado de Google Play y Apple App Store (2026).

3. Propósito y usuarios

Origen y objetivo

Duolingo fue creado con el objetivo de hacer la educación de calidad más accesible mediante la tecnología. La empresa plantea como misión desarrollar la mejor educación posible y hacerla disponible de forma universal, aprovechando especialmente el smartphone como una herramienta que permite aprender en cualquier momento y lugar. Por esta razón, sus actividades están diseñadas en sesiones breves, bajo demanda y adaptadas al uso cotidiano de un dispositivo móvil (Duolingo, Inc., 2026).

Necesidad que atiende

La aplicación busca ofrecer una alternativa flexible para aprender y practicar sin depender de horarios de clase o de un lugar específico. Además del contenido educativo, Duolingo intenta resolver uno de los principales

problemas del aprendizaje autónomo: mantener la constancia. Para ello utiliza elementos de gamificación como rachas, puntos de experiencia (XP), ligas, metas y recompensas que buscan motivar al usuario a regresar continuamente a la aplicación (Duolingo, 2024).

Público objetivo

Duolingo está dirigido a personas interesadas en aprender o practicar desde un dispositivo móvil, sin limitarse a una edad o nacionalidad específica. Su diseño permite atender distintos perfiles: desde alguien que comienza desde cero hasta usuarios que buscan mantener un hábito de estudio, reforzar conocimientos o acceder a funciones de práctica más avanzadas.

Perfil	Necesidad principal	Funciones relacionadas
Principiante	Comenzar desde cero	Ruta guiada, vocabulario, audio y ejercicios básicos
Usuario recurrente	Mantener el hábito y reforzar conocimientos	Rachas, XP, ligas, recordatorios y práctica personalizada
Usuario con experiencia	Continuar avanzando y practicar habilidades específicas	Repaso, comprensión, pronunciación y contenido personalizado
Suscriptor	Obtener mayor práctica y funciones adicionales	Super Duolingo, Duolingo Max y herramientas avanzadas según disponibilidad

Tabla 2. Perfiles principales de usuario de Duolingo.
Nota. Elaboración propia a partir de las funciones y opciones de aprendizaje descritas por Duolingo (2024).

4. Tecnología y funcionalidades

Arquitectura de la aplicación

Duolingo funciona mediante una arquitectura en la que la aplicación instalada en el dispositivo actúa como **cliente móvil** y se comunica con servicios remotos. El cliente se encarga de mostrar la interfaz, recibir las respuestas del usuario, reproducir audio, utilizar el micrófono y mantener parte del estado temporal, mientras que el backend administra información persistente como la cuenta, el progreso, el contenido de los cursos, la sincronización y distintas funciones de personalización.

Esta separación permite que un usuario pueda iniciar una actividad en un dispositivo y continuar posteriormente desde otro sin perder su avance. También permite que Duolingo modifique contenido, algoritmos o experimentos desde sus servidores sin depender únicamente de una actualización de la aplicación.

Principales funcionalidades

Desde la aplicación, el usuario puede realizar lecciones de idiomas mediante ejercicios de lectura, escritura, escucha y pronunciación, además de acceder a contenidos de Matemáticas, Música y Ajedrez según su disponibilidad. La plataforma registra el avance de cada curso y permite realizar repasos y prácticas personalizadas.

La experiencia también incluye elementos de gamificación como XP, rachas, ligas, logros y recompensas. En los planes y cursos compatibles se incorporan funciones adicionales como **Roleplay**, práctica conversacional y herramientas de retroalimentación apoyadas por inteligencia artificial. El progreso de la cuenta se sincroniza entre la aplicación móvil y la versión web.

Tecnologías de desarrollo

Duolingo ha documentado públicamente parte de las tecnologías utilizadas en sus clientes. La aplicación de **Android fue migrada completamente a Kotlin**, después de haber sido desarrollada originalmente en Java. La empresa también ha documentado el uso de **Swift para iOS** y una reescritura de su aplicación web utilizando **TypeScript**. Por lo tanto, existen evidencias de que sus principales clientes móviles utilizan tecnologías nativas, aunque Duolingo no publica de forma completa todo su stack tecnológico actual.

En este sentido, no debe describirse a Duolingo simplemente como una aplicación híbrida: la información publicada por la propia empresa muestra el uso de desarrollo nativo en Android e iOS, conectado posteriormente con servicios remotos.

Flujo de una lección

De forma simplificada, una sesión puede representarse de la siguiente manera:

1. El usuario abre la aplicación e inicia o recupera su sesión.
2. El cliente obtiene el estado del curso y el progreso sincronizado.
3. El usuario selecciona una lección o actividad.
4. La aplicación presenta ejercicios y captura respuestas táctiles, de texto o voz.
5. Las respuestas son evaluadas y el usuario recibe retroalimentación.
6. El progreso, XP, racha y estado de la actividad se sincronizan con los servicios remotos.
7. El sistema actualiza la ruta de aprendizaje y las siguientes actividades disponibles.

Este funcionamiento muestra que Duolingo depende de una combinación de **procesamiento local y servicios en la nube**, en lugar de ejecutar toda su lógica únicamente dentro del teléfono.

Inteligencia artificial y personalización

Uno de los componentes tecnológicos más importantes de Duolingo es **Birdbrain**, un sistema propio de aprendizaje automático utilizado para estimar tanto el nivel del usuario como la dificultad de los ejercicios. A partir de esta información, el sistema ayuda a seleccionar actividades adecuadas para cada estudiante y generar sesiones más personalizadas. Duolingo ha señalado que Birdbrain utiliza los resultados de los ejercicios completados por los usuarios para mejorar estas estimaciones.

La plataforma también utiliza inteligencia artificial generativa. **Duolingo Max** incorpora funciones apoyadas en GPT-4, como conversaciones mediante Roleplay y experiencias de práctica conversacional, ofreciendo retroalimentación personalizada después de la interacción.

Gamificación

Además de las funciones educativas, Duolingo utiliza elementos de gamificación para fomentar la constancia. Entre los principales se encuentran:

- puntos de experiencia o **XP**;
- rachas de días consecutivos;
- ligas y clasificaciones;
- metas y recompensas;
- logros;
- notificaciones;
- una ruta visual de progreso.

Estos elementos no sustituyen al contenido educativo, sino que funcionan como mecanismos para motivar al usuario a regresar regularmente y mantener un hábito de práctica.

Uso del hardware y comunicaciones del dispositivo

La aplicación utiliza principalmente capacidades comunes del smartphone y no requiere sensores especializados para realizar sus funciones principales.

Recurso del dispositivo	Uso dentro de Duolingo
Pantalla táctil	Navegación y resolución de ejercicios
Teclado / entrada de texto	Traducciones y respuestas escritas
Micrófono	Ejercicios de pronunciación y conversación
Altavoz / audífonos	Reproducción de palabras, diálogos y ejercicios auditivos
Notificaciones	Recordatorios, rachas y avisos
Almacenamiento local	Caché, sesión y datos temporales

Wi-Fi / datos móviles	Contenido, sincronización, cuenta y servicios remotos
-----------------------	---

Tabla 3. Recursos del dispositivo utilizados por Duolingo.

Nota. Elaboración propia a partir de las funcionalidades descritas por Duolingo.

Para las funciones principales **no se identifica como necesario el uso de GPS, barómetro, NFC, Beacons o acelerómetro**. Bluetooth puede intervenir indirectamente al utilizar audífonos o accesorios de audio, pero no constituye una tecnología propia de comunicación de Duolingo.

Dependencia de Internet y almacenamiento local

La aplicación requiere mantener cierta información temporal en el dispositivo, pero una parte importante de la experiencia depende de los servicios remotos. La autenticación, sincronización del progreso, actualización de contenidos, clasificaciones y varias funciones de inteligencia artificial requieren comunicación con el backend.

Por ello, la aplicación combina **almacenamiento local y servicios en la nube**. Este modelo permite conservar una experiencia rápida en el dispositivo y, al mismo tiempo, mantener los datos sincronizados entre diferentes plataformas.

Interacción con otros dispositivos y aplicaciones

Duolingo no depende de un wearable o dispositivo IoT específico para funcionar. Su principal interacción ocurre entre sus propios clientes de **Android, iOS y web**, que comparten la información del usuario mediante la misma cuenta.

También puede interactuar indirectamente con funciones del sistema operativo, como notificaciones, servicios de audio, teclados, accesibilidad o sistemas de compra y suscripción de Google Play y Apple App Store. Para su funcionamiento educativo principal no requiere NFC, Beacons ni una conexión directa con dispositivos externos.

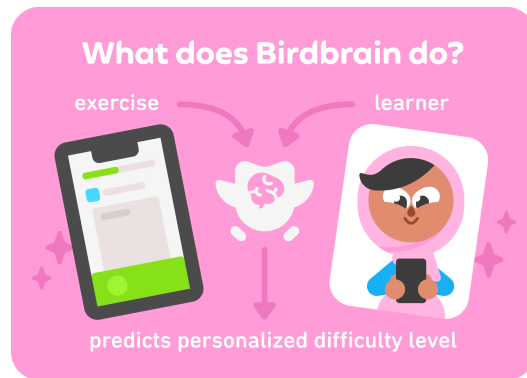


Figura 3. Funcionamiento conceptual de Birdbrain para personalizar la dificultad de los ejercicios.
Nota. Tomado de Duolingo (2020).

5. Evolución y competencia

Evolución de la plataforma

Desde su lanzamiento público en 2012, Duolingo ha evolucionado de una aplicación enfocada principalmente en el aprendizaje de idiomas hacia una plataforma educativa más amplia. La evolución no solamente ha consistido en agregar cursos, sino también en modificar su arquitectura, incorporar sistemas de personalización y añadir nuevas formas de interacción mediante inteligencia artificial.

Algunos de los cambios más importantes se resumen en la siguiente tabla:

Etapa	Evolución relevante
2012	Lanzamiento público de Duolingo como plataforma para aprender idiomas.
2020	Migración de la aplicación Android completamente a Kotlin y expansión del sistema de personalización Birdbrain.
2023	Lanzamiento de Duolingo Max con funciones basadas en GPT-4 e incorporación de Matemáticas y Música dentro de la aplicación.
2025-2026	Expansión hacia Ajedrez y mayor presencia de funciones conversacionales y personalizadas mediante inteligencia artificial.

Tabla 4. Principales etapas de evolución de Duolingo.
Nota. Elaboración propia con información de Duolingo y Duolingo, Inc.

Duolingo confirmó que Matemáticas y Música se incorporarán a la aplicación en 2023, mientras que posteriormente añadió Ajedrez como una nueva área de aprendizaje. Su informe anual más reciente también muestra que la empresa busca ampliar la plataforma más allá de los idiomas manteniendo el mismo modelo de lecciones cortas y gamificadas.

Actualizaciones y versiones

A diferencia de un producto que publica pocas versiones mayores, Duolingo mantiene un ciclo de actualización frecuente. Al momento de realizar esta investigación, la App Store muestra la versión **7.139.0** como una de las versiones recientes y un historial continuo de actualizaciones orientadas principalmente a corrección de errores y mejoras de la experiencia.

Las tiendas no proporcionan públicamente un conteo acumulado completo de todas las actualizaciones publicadas desde 2012, por lo que **no es posible establecer responsablemente un número total de versiones históricas**. Por esta razón, en este análisis se consideran las principales etapas funcionales de la plataforma en lugar de asignar una cantidad que no pueda verificarse.

Esto responde directamente a lo que preguntó el profesor sin inventarnos un número.

Principales competidores

Dentro del mercado de aprendizaje móvil existen diferentes aplicaciones que compiten con Duolingo, aunque cada una utiliza un enfoque distinto. Para esta comparación se seleccionaron **Babbel, Busuu y Memrise**, ya que las tres ofrecen aprendizaje de idiomas mediante smartphones y servicios web.

Babbel utiliza cursos estructurados y lecciones breves orientadas principalmente a situaciones y conversaciones de la vida real. Su modelo se basa principalmente en suscripciones y actualmente también integra herramientas de conversación apoyadas por inteligencia artificial.

Busuu combina cursos digitales con una comunidad de estudiantes que pueden corregir ejercicios escritos y orales de otros usuarios. Mantiene un nivel gratuito y planes Premium que agregan funciones como modo offline, revisión y conversaciones con inteligencia artificial.

Memrise se diferencia por utilizar una gran cantidad de videos de hablantes nativos y por incorporar práctica conversacional mediante su asistente de inteligencia artificial MemBot.

Aspecto	Duolingo	Babbel	Busuu	Memrise
Modelo	Freemium + suscripción	Principalmente suscripción	Gratuito + Premium	Gratuito + PRO
Enfoque	Lecciones cortas y gamificación	Cursos estructurados y conversación práctica	Cursos + interacción con comunidad	Videos de hablantes nativos y práctica contextual

Elemento social	Ligas, rankings y funciones sociales	Menor énfasis	Correcciones entre usuarios	Menor énfasis
Inteligencia artificial	Birdbrain, Max y práctica conversacional	Babbel Speak	Conversaciones con IA en Premium Plus	MemBot
Diferenciador principal	Acceso gratuito, gamificación y escala	Estructura y situaciones reales	Retroalimentación de otros estudiantes	Exposición a hablantes nativos

Tabla 5. Comparación general entre Duolingo y aplicaciones de aprendizaje de idiomas.
Nota. Elaboración propia con información oficial de Duolingo, Babbel, Busuu y Memrise.

Comparación

Duolingo destaca principalmente por combinar un **amplio acceso gratuito con una experiencia fuertemente gamificada**, buscando que el usuario mantenga el hábito de estudio. Babbel da mayor peso a cursos estructurados y situaciones conversacionales; Busuu añade el componente de retroalimentación entre usuarios; y Memrise enfatiza la exposición a expresiones pronunciadas por hablantes nativos.

Por lo tanto, no puede afirmarse que una de estas aplicaciones sea mejor en todos los aspectos. Su utilidad depende de las necesidades del usuario: Duolingo puede resultar especialmente atractivo para mantener constancia y realizar sesiones cortas, mientras que otras plataformas ofrecen enfoques diferentes hacia conversación, interacción humana o exposición al lenguaje real.

Propiedad intelectual y barreras para la competencia

Duolingo protege diferentes elementos mediante **marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales y tecnología propietaria**. Entre estos activos se encuentran el nombre Duolingo, la mascota Duo, logotipos, personajes y tecnologías desarrolladas internamente. La compañía también reporta solicitudes de patente relacionadas con técnicas para generar preguntas y evaluar el dominio de un idioma (Duolingo, Inc., 2026).

Sin embargo, estas protecciones **no impiden que otras empresas desarrollen aplicaciones para aprender idiomas mediante teléfonos móviles**. Lo que se protege son implementaciones, marcas, contenido y tecnologías específicas; por ello existen competidores como Babbel, Busuu y Memrise que ofrecen servicios similares utilizando sus propios métodos y tecnologías.

Esto responde directamente a la pregunta del profesor sobre si existe alguna patente o licencia que impida desarrollar aplicaciones semejantes.

6. Mercado e impacto social

Popularidad y alcance

Alcance y números clave

Duolingo es una de las apps educativas con mayor alcance mundial. En el cuarto trimestre de 2025 registró aproximadamente 133.1 millones de usuarios activos mensuales (MAU) y 52.7 millones de usuarios activos diarios (DAU), y cerró el año con 12.2 millones de suscriptores de pago. Esto muestra que su crecimiento viene tanto del uso gratuito como de la conversión a planes premium (Duolingo, Inc., 2026).

En Google Play supera los 500 millones de descargas, con una calificación aproximada de 4.7 estrellas y más de 49 millones de reseñas. En la App Store de México tiene unos 4.8 sobre 5 con más de 700 mil valoraciones. Apple no publica el total de descargas, así que no hay una cifra equivalente para iOS (Google Play, 2026; Apple, 2026).

Modelo de negocio e ingresos

Usa un modelo freemium: el contenido principal es gratis, los usuarios sin suscripción ven publicidad y los planes de pago quitan los anuncios y agregan funciones. También gana dinero con compras dentro de la app y con servicios como el Duolingo English Test.

En 2025 los ingresos totales fueron de aproximadamente 1,037.6 millones de dólares, 39 % más que en 2024. De ese total, unos 873.4 millones vinieron de suscripciones y 164.1 millones de otras fuentes (principalmente publicidad, compras dentro de la app y el Duolingo English Test).

Estos resultados muestran que el modelo gratuito no es solo un servicio sin costo, sino una forma de atraer y mantener una gran base de usuarios. Una parte se convierte en suscriptora, y los usuarios gratuitos también generan ingresos indirectos con la publicidad.

Impacto en los hábitos de aprendizaje

Duolingo trasladó parte del aprendizaje a sesiones cortas y frecuentes desde el smartphone. En lugar de depender de clases con horario fijo, el usuario puede practicar unos minutos en distintos momentos del día.

Las rachas, el XP, las ligas y los recordatorios vuelven la constancia parte central de la experiencia. Los DAU reflejan este comportamiento: pasaron de 40.5 millones en el cuarto trimestre de 2024 a 52.7 millones en el mismo periodo de 2025.

Por eso Duolingo no solo digitaliza ejercicios tradicionales, sino que convierte el aprendizaje en una actividad cotidiana ligada al teléfono. Su relevancia social está en combinar acceso gratuito, disponibilidad inmediata y mecanismos diseñados para fomentar hábitos.

Análisis de calificaciones y comentarios

Las calificaciones generales son altas, lo que indica una percepción favorable, pero los comentarios revelan fortalezas y problemas que el promedio no muestra.

- **Lo positivo:** facilidad de uso, gamificación, motivación para mantener la constancia y poder aprender gratis.
- **Lo negativo:** cambios en los sistemas de vidas o energía, limitaciones del uso gratuito y una percepción de mayor presión hacia las suscripciones. En la App Store de México, varios comentarios de 2025 criticaron que el sistema de energía limita las lecciones disponibles aunque el usuario no cometa errores.

Esto muestra que algunas de las decisiones que sirven para monetizar y retener usuarios también pueden generar rechazo. Por eso el análisis de reseñas es útil para ver la tensión entre accesibilidad, gamificación y modelo de negocio.

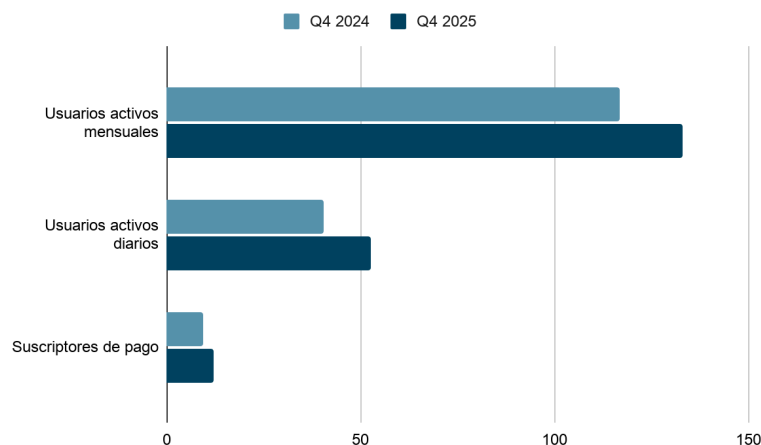


Figura 4. Evolución de usuarios activos y suscriptores de Duolingo entre Q4 2024 y Q4 2025.

Nota. Elaboración propia con datos de Duolingo, Inc. (2026).

Tienda	Descargas / valoraciones	Calificación
Google Play	500 M+ descargas / 49.1 M reseñas	4.7 / 5
App Store México	727 mil valoraciones	4.8 / 5

Tabla 6. Popularidad de Duolingo en tiendas móviles al momento de la consulta.

Nota. Elaboración propia con información de Google Play y Apple App Store (2026).

7. Seguridad e implicaciones

Fortalezas de seguridad

Duolingo administra información asociada con cuentas, progreso, actividad y uso de la plataforma, por lo que la seguridad del servicio depende tanto del cliente móvil como de la infraestructura que opera en la nube.

La empresa reporta contar con un programa formal de gestión de riesgos de ciberseguridad, un equipo dedicado de seguridad de la información, evaluaciones periódicas, pruebas de penetración, capacitación contra phishing, planes de respuesta a incidentes y revisión de proveedores externos (Duolingo, Inc., 2026). Además, el acceso a recursos del dispositivo, como el micrófono y las notificaciones, se encuentra sujeto a los controles de permisos de Android e iOS.

La distribución mediante Google Play y Apple App Store también agrega mecanismos propios de las tiendas, como firma de aplicaciones, actualizaciones controladas y revisión de permisos.

Riesgos de seguridad y privacidad

Al tratarse de una plataforma conectada, algunos de los principales riesgos se encuentran relacionados con el acceso no autorizado a cuentas, phishing, reutilización de contraseñas, exposición de información y vulnerabilidades en servicios o APIs.

Un caso relevante ocurrió en 2023, cuando información asociada con aproximadamente 2.6 millones de usuarios de Duolingo fue publicada en un foro de hacking. Los datos habían sido obtenidos mediante scraping a través de una API e incluían información como nombres, nombres de usuario y correos electrónicos. Duolingo señaló que no se había producido una intrusión directa en sus sistemas, pero el caso mostró que incluso información aparentemente pública puede convertirse en un riesgo cuando se combina con datos privados y se utiliza para campañas de phishing.

En su informe anual de 2025, la empresa reconoce riesgos relacionados con ataques de phishing, malware, DDoS, ingeniería social y ataques dirigidos a sistemas de inteligencia artificial. También señala que, hasta ese momento, no

había identificado incidentes de ciberseguridad que hubieran afectado materialmente sus operaciones o resultados financieros (Duolingo, Inc., 2026).

Privacidad y tratamiento de datos

Duolingo recopila información relacionada con la cuenta y con la interacción del usuario dentro de la plataforma. También utiliza cookies y tecnologías similares y, dependiendo de la región, puede compartir cierta información con socios publicitarios para mostrar publicidad personalizada. La compañía ofrece mecanismos para limitar este tipo de uso cuando las leyes locales lo permiten.

El tratamiento de datos resulta especialmente relevante porque parte de la aplicación está dirigida a menores de edad. En Estados Unidos, Duolingo utiliza controles de edad para usuarios menores de 13 años y restringe determinadas prácticas de publicidad y recopilación de información para cumplir con COPPA. También aplica mecanismos similares dependiendo de la legislación de otros países (Duolingo, Inc., 2026).

Inteligencia artificial e implicaciones éticas

La incorporación de inteligencia artificial también introduce nuevos retos. Funciones como **Roleplay** o las Videollamadas con Lily utilizan modelos generativos para producir conversaciones y retroalimentación. Duolingo reconoce que estos modelos pueden cometer errores, por lo que mantiene supervisión humana y mecanismos para que los usuarios reporten respuestas incorrectas.

Además, algunas funciones conversacionales utilizan información de interacciones anteriores para personalizar futuras conversaciones. Por ejemplo, Duolingo ha explicado que después de una videollamada puede generar una lista de datos relevantes mencionados por el usuario para utilizarlos en conversaciones posteriores. Esto mejora la personalización, pero también hace más importante la transparencia sobre qué información se conserva y con qué propósito.

Durante 2025, Duolingo también generó controversia al anunciar una estrategia **"AI-first"**, con la intención de reducir el uso de contratistas en tareas que pudieran automatizarse. La decisión recibió críticas relacionadas con el reemplazo de trabajo humano, la calidad del contenido generado por IA y el

papel que deben conservar los especialistas educativos. A pesar de la reacción pública, la empresa continuó ampliando el uso de IA y lanzó decenas de nuevos cursos apoyados en estas tecnologías.

Implicaciones legales y regulatorias

Debido a que Duolingo opera internacionalmente, debe considerar diferentes regulaciones relacionadas con protección de datos, publicidad, suscripciones, tratamiento de información de menores y derechos del consumidor.

Entre las principales obligaciones se encuentran normas como **GDPR** en Europa y **COPPA** en Estados Unidos. La propia empresa reconoce en sus reportes que el aumento de regulación en privacidad y seguridad puede incrementar los costos y la complejidad de operación.

8. Análisis y propuesta

Análisis FODA

A partir del análisis realizado, Duolingo presenta una posición sólida dentro del mercado de aplicaciones educativas, principalmente por su alcance, facilidad de acceso, gamificación y capacidad de personalización. Sin embargo, también depende ampliamente de servicios en la nube y enfrenta retos relacionados con monetización, privacidad y competencia.

Fortalezas	Oportunidades
Amplio acceso gratuito y presencia internacional.	Incrementar las funciones de práctica conversacional mediante IA.
Gamificación que favorece la constancia y el regreso frecuente a la app.	Mejorar el funcionamiento sin conexión.
Sincronización entre aplicación móvil y versión web.	Aumentar la personalización de ejercicios y explicaciones.
Gran escala de usuarios y disponibilidad de datos para personalización.	Ampliar contenidos hacia nuevas áreas educativas.
Uso de IA, Birdbrain y funciones conversacionales.	Mejorar herramientas de accesibilidad y aprendizaje adaptativo.

Debilidades	Amenazas
Varias funciones dependen de una conexión a Internet.	Competencia de otras apps educativas y tutores basados en IA.
Algunas funciones avanzadas están limitadas a suscripciones.	Riesgos de privacidad y exposición de datos.
La gamificación puede priorizar la constancia sobre la profundidad del aprendizaje.	Cambios regulatorios relacionados con privacidad, menores de edad e IA.
Algunas decisiones de monetización generan críticas entre los usuarios.	Saturación de notificaciones o pérdida de interés por cambios en la experiencia.
Dependencia de infraestructura remota para sincronización e IA.	Evolución rápida de modelos generativos que pueden reducir la diferenciación del producto.

Propuesta de mejora

Una mejora prioritaria para una nueva versión de Duolingo sería un **Modo de estudio móvil inteligente sin conexión**. Hoy buena parte de la experiencia depende de servicios remotos (sincronizar progreso, actualizar contenido, usar funciones de IA), lo que perjudica a quienes tienen conectividad inestable o pocos datos móviles. La app prepararía automáticamente paquetes personalizados de estudio (vocabulario, repasos, audio y actividades según el desempeño reciente) cuando el dispositivo esté en Wi-Fi. El usuario podría practicar sin conexión, la app guardaría los resultados localmente y los sincronizaría con los servidores al recuperar Internet.

Funcionamiento

1. El backend analiza el progreso reciente y selecciona ejercicios de repaso para los contenidos más difíciles.
2. Con Wi-Fi, la app descarga el paquete automáticamente.
3. Los ejercicios se hacen con almacenamiento y procesamiento local, y los resultados quedan guardados en el dispositivo.
4. Al volver la conexión, se sincroniza el progreso y el servidor usa esos resultados para generar el siguiente paquete.

Así se mantiene la personalización sin depender de una conexión permanente.

.Viabilidad

Es técnicamente viable porque usa tecnologías ya comunes en apps móviles: almacenamiento local, caché, bases de datos en el dispositivo y sincronización diferida. Los retos principales son resolver conflictos de sincronización cuando se usan varios dispositivos sin conexión y controlar el espacio que ocupan el audio y otros contenidos descargados. También habría que distinguir qué funciones pueden correr localmente (como una lección tradicional descargada) y cuáles seguirían dependiendo de la nube (como la IA generativa en tiempo real). Para el usuario, la mejora permitiría usar Duolingo con conectividad limitada y gastar menos datos, sin cambiar mucho la experiencia actual.

9. Reflexión final

Con este trabajo comprobamos que Duolingo, aunque parece una aplicación sencilla, integra muchas tecnologías que funcionan en conjunto: un cliente móvil nativo, servicios en la nube que guardan y sincronizan el progreso, sistemas de personalización como Birdbrain y funciones de inteligencia artificial generativa como Roleplay. También vimos que su éxito no depende solo del contenido, sino de combinar acceso gratuito, lecciones cortas y mecanismos de gamificación que motivan a los usuarios a volver todos los días. Las cifras de 2025, con más de 133 millones de usuarios activos al mes y 12.2 millones de suscriptores, muestran que este modelo funciona.

Al mismo tiempo, identificamos retos importantes. Muchas funciones dependen de una conexión a Internet, el manejo de datos personales exige cuidado, sobre todo con menores de edad, y algunas decisiones de monetización han generado críticas entre los usuarios. Además, el uso creciente de IA plantea preguntas sobre transparencia, errores de los modelos y el papel del trabajo humano.

Por eso propusimos un modo de estudio sin conexión, que permitiría seguir practicando en lugares con poca conectividad y gastar menos datos móviles, sin perder la personalización. En conclusión, este análisis nos permitió ver cómo una aplicación móvil puede combinar procesamiento local, nube, seguridad e inteligencia artificial, y cómo cada decisión técnica influye en la experiencia del usuario.

10. Referencias

- Duolingo, Inc. (2026). *Annual report (Form 10-K) for the fiscal year ended December 31, 2025*. Duolingo Investor Relations. <https://investors.duolingo.com/static-files/f19d76fb-dee4-4f13-96ae-138ebfd0f2d3>
- Google Play. (2026). *Duolingo: Aprende Idiomas*. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo>
- Apple. (2026). *Duolingo - Aprende idiomas*. App Store. <https://apps.apple.com/mx/app/duolingo-aprende-idiomos/id570060128>
- Duolingo. (2024, 2 de diciembre). *How to use Duolingo for language learning*. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/duolingo-101-how-to-learn-a-language-on-duolingo/>
- Duolingo. (2020a). *Migrating Duolingo's Android app to 100% Kotlin*. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/migrating-duolingos-android-app-to-100-kotlin/>
- Duolingo. (2020b). *Learning how to help you learn: Introducing Birdbrain*. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/learning-how-to-help-you-learn-introducing-birdbrain/>
- Duolingo. (2023). *Duolingo Max uses OpenAI's GPT-4 for new learning features*. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>